

제2장. 지식 그래프 및 LLM 기반 여행 추천 파이프라인

본 장에서는 K-Ride 시스템의 핵심 두뇌 역할을 하는 지능형 여행 일정 추천 파이프라인의 설계 사상과 구현 기술을 다룬다. 약 87만 건에 달하는 방대한 관광 데이터를 할루시네이션(거짓 정보) 없이 정확하게 탐색하고, 사용자의 복잡한 요구사항에 맞춘 최적의 여행 경로를 1~2초 내에 생성하기 위해 구축된 하이브리드 데이터베이스 아키텍처와 **GraphRAG**(지식 그래프 기반 검색 증강 생성) 시스템의 세부 로직을 분석한다.

2.1. 하이브리드 데이터베이스 아키텍처 설계

단일 데이터베이스 모델로는 복잡한 관계망 쿼리와 대용량 위치 기반 검색을 동시에 만족시키기 어렵다. 이를 극복하기 위해 K-Ride 시스템은 데이터의 성격과 활용 목적에 따라 관계형 DB, 지식 그래프, 벡터 DB를 철저히 분리하고 융합하는 3분산 하이브리드 전략을 채택하였다 1.

- 관계형 DB (PostgreSQL 및 PostGIS)시스템의 메인 저장소인 PostgreSQL은 총 87만 건 이상의 관광 및 편의시설(POI) 데이터를 관리한다 2. 세부적으로는 음식점 813,631건, K-Culture 관련 장소 23,184건, 편의시설 21,645건, 일반 관광지 15,905건으로 구성되어 있다 2.이러한 대규모 데이터는 단순히 메타데이터를 저장하는 것에 그치지 않고, `course_template`(여행 코스 템플릿), `district_danger`(안전 통계 데이터), `bicycle_paths`(자전거 도로망) 등의 테이블과 함께 구축되어 있다 3-5. 특히 공간 쿼리를 지원하는 **PostGIS** 확장을 통해 "특정 촬영지 주변 1km 이내 맛집 리스트"와 같은 좌표 기반 검색과 예산 필터링을 0.01초 만에 수행하는 고속 백엔드 역할을 담당한다 5, 6.
- 지식 그래프 (Neo4j AuraDB)단순 위치 기반 검색을 넘어, K-콘텐츠 기반의 맥락적 연결성을 파악하기 위해 클라우드 기반의 Neo4j AuraDB를 도입하였다 7. 지식 그래프 내에는 총 39,109개의 노드가 구축되어 있으며, 이 중 핵심인 아티스트 노드 20개와 촬영지 POI 간에 175개의 `FILMING_AT`(촬영지) 관계 엣지(Edge)가 형성되어 있다 8.이러한 그래프 구조는 "드라마 '도깨비' 촬영지 근처의 또 다른 드라마 성지"와 같은 다차원적 관계망을 고속으로 탐색하는 데 최적화되어 있다 6. 초기 시스템에서는 `models/kride_graph.json` 파일을 메모리에 직접 로드하여 커뮤니티 노드를 계산하였으나, 데이터 증가에 따른 메모리 과부하를 방지하기 위해 DB 쿼리를 통한 동적 서브 그래프 추출 방식으로 아키텍처 개선을 진행하고 있다 1, 8.

2.2. GraphRAG 기반 지능형 추천 시스템 구현

하이브리드 DB에 적재된 데이터를 바탕으로, K-Ride 시스템은 다국어 임베딩 기술과 LLM을 융합한 고도화된 RAG(검색 증강 생성) 파이프라인을 운영한다.

1. 다국어 임베딩 및 벡터 DB (ChromaDB, pgvector)사용자의 추상적인 '여행 목적'이나 '감성'을 기존의 키워드 검색으로 찾는 것은 불가능하다. 이를 해결하기 위해 87만 건의 POI 데이터를 384차원의 고밀도 벡터로 변환하는 `intfloat/multilingual-e5-small` 다국어 임베딩 모델을 채택하였다 9. 이 모델은 한국어, 영어, 일본어를 동시에 지원하므로 글로벌 사용자의 쿼리에도 유연하게 대응한다 9.생성된 임베딩 벡터는 두 가지 방식으로 저장 및 관리된다. 첫째, 로컬 환경의 **ChromaDB**를 통해 HNSW(Hierarchical Navigable Small World) 알고리즘 기반의 4개 UUID 컬렉션으로 분산 저장된다 2, 9. 둘째, PostgreSQL 내부의 **pgvector** 확장을 통해 `poi` 테이블의 `embedding(vector(384))` 컬럼에 직접 저장되며, `IVFFlat` 인덱스를 생성하여 RDBMS 내에서도 초고속 벡터 유사도 검색이 가능하도록 설계되었다 10-12.
2. **Groq API**를 활용한 초고속 개인화 일정(Itinerary) JSON 생성 로직온보딩 단계에서 수집된 사용자 데이터(여행 기간, 선호 아티스트, 지역, 목적, 예산)는 통합 API 엔드포인트(`POST /api/recommend/itinerary`)를 통해 백엔드로 전달된다 13.파이프라인은 4단계로 작동한다.

3. Neo4j를 호출하여 선택된 아티스트와 연관된 FILMING_AT POI 및 지역의 안전/기상 프로파일을 추출한다 13.
4. ChromaDB 또는 pgvector를 통해 사용자의 '여행 목적'과 벡터 코사인 유사도가 가장 높은 POI들을 색인한다 13, 14.
5. PostgreSQL에서 예산(Budget) 및 좌표 제한 필터링을 거쳐 최종 추천 장소 리스트를 압축한다 13.
6. 압축된 고품질의 컨텍스트를 ****Groq API(openai/gpt-oss-120b 또는 llama-3.3-70b-versatile 모델)****에 주입한다 9, 13.
7. LLM에는 "검색된 POI 목록만 사용하여 일정을 생성하라"는 엄격한 시스템 프롬프트가 주어지며, 할루시네이션을 차단한 상태에서 오전(Morning)과 오후(Afternoon)가 분리된 완벽한 JSON 포맷의 일정을 반환한다 13. 특히 기존 Ollama 로컬 모델을 사용했을 당시 약 46초가 소요되던 응답 지연 시간(Latency)을, **LPU(Language Processing Unit) 기반의 Groq API**로 전환함으로써 단 **1~2초** 수준으로 극단적인 최적화를 이뤄냈다 15, 16.

이러한 GraphRAG 기반의 지능형 추천 파이프라인에서 생성된 여행 일정과 시각적 컨텍스트는, 다음 장에서 설명할 '멀티모달 AI 미디어 자동 생성 파이프라인'의 필수 입력 데이터(프롬프트)로 전달되어 최종적인 사용자 맞춤형 브이로그 미디어로 확장된다.

💡 다음 진행 제안지금 작성된 제2장의 내용은 전체 아키텍처 중 '데이터와 텍스트(일정)'를 다루는 전반부입니다. 이어서 이 텍스트와 이미지를 기반으로 실제 영상, 애니메이션, 음성(TTS), 음악(BGM)을 믹싱하는 가장 핵심적인 멀티모달 설계 파트인 제3장. 멀티모달 AI 미디어 자동 생성 모델 및 파이프라인 작성을 진행할까요?